

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

โลกเราในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งเพื่อการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการต่างๆซึ่งในงานด้านอุบัติภัยจากราก็ได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เช่นกันทั้งนี้เพื่อการจัดการในการแก้ไขปัญหา ณ จุดที่มีความเสี่ยง โดยการแก้ไขและปรับปรุงทั้งในด้านพฤติกรรมของคนและทางด้านวิศวกรรมจราจร โดยการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ทำเป็นกรณีศึกษา(Case Study)โดยเลือกศึกษาที่จังหวัดระยองทั้งนี้เนื่องจากทางจังหวัดระยองได้มีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากจุดเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้แบบสอบถามในปี 2547 ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลจริงมาทดสอบระบบ

สำหรับระบบเดิมที่ทางจังหวัดระยองได้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวยังเกิดปัญหาคือจะต้องผ่านกระบวนการมากมาย เช่น การนำข้อมูลเข้า(Data Entry) การตรวจสอบข้อมูลรวมไปถึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วจึงนำผลดังกล่าวมาเข้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แล้วจึงค่อยนำผลที่ได้มาทำการตัดสินใจและแก้ปัญหาซึ่งจะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนและต้องใช้เวลาทำให้บางครั้งอาจชักช้าและไม่ทันการทั้งนี้เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันซึ่งจะดีกว่าหากทำการแก้ปัญหาและลดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรดังกล่าวลงได้

ดังนั้นทางคณะผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาเพื่อออกแบบและสร้างระบบเฝ้าระวังซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจรแบบอัตโนมัติ สามารถบันทึกข้อมูลแบบสอบถามการเกิดอุบัติเหตุจราจรผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ Pocket PC ลงในฐานข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติและแสดงผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงที โดยยึดหลักที่ว่า ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อว่าจะได้นำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดอื่นได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยอง

1.2.2 เพื่อศึกษาการนำเอาการวิเคราะห์ GIS และการวิเคราะห์ทางสถิติมาประยุกต์ร่วมกันเพื่อใช้ในงานอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน

1.2.3 เพื่อศึกษา Open Source ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GIS

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการนำข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาจัดเก็บลงฐานข้อมูล PostgreSQL และใช้งานร่วมกับเครื่องมือในการพัฒนาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Apache,JSP,C#,XML และ UMN map Server เพื่อนำเอาข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดย Extreme Optimization Statistical Library for .NET ออกมาเป็นค่าทางสถิติเพื่อส่งผลการประมวลผลกลับไปยังผู้ใช้บริการ ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลไปประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้ดีขึ้น

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
2. ศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล PostgreSQL
3. ศึกษาการใช้งานApache , JSP, Visual C#, XML, Pocket PC และ UMN Mapserver
4. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
5. พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน
6. วิเคราะห์ผลของระบบและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในจังหวัดระยอง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ PostgreSQL และ UMN MapServer
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
4. ระบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริงในจังหวัดระยอง

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 ความสำคัญและที่มาของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตโครงการ

วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป